



HÅNDBOK

Glasurhåndbok for keramikere

Forbedre arbeidene dine med unike og profesjonelle overflater.
Typer, formulering, påføring og feilsøking av glasurer.



Innhold

- | | | | |
|---|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Introduksjon til keramiske glasurer | 6 | Glasurer og kreative effekter |
| 2 | Typer glasurer og overflater | 7 | Brenning og ideelle temperaturer |
| 3 | Forberedelse, justering og formulering | 8 | Stell og vedlikehold av ovnen |
| 4 | Påføringsteknikker | 9 | Hvor kjøpe materialer og glasurer? |
| 5 | Vanlige problemer og løsninger | 10 | Praktiske prosjekter og konklusjoner |

KAPITTEL 1

Introduksjon til keramiske glasurer

Hvorfor er glasurer viktige i keramikk?

Glasurer er keramikkenes sjel: De beskytter arbeidene, fremhever skjønnheten deres og gir dem personlighet. Fra blanke og matte overflater til teksturerte effekter forvandler glasur enhver kreasjon til et unikt kunstverk.

Lav og høy temperatur: Hva bør du vite?

Denne håndboken dekker teknikker og formler for arbeid med glasurer både ved lave temperaturer (dekorative gjenstander) og høye temperaturer for steingods (bruks- og holdbare gjenstander). Den er en ressurs for alle typer keramikere!

Slik velger du riktig glasur til stykket ditt

Valg av glasur avhenger av formålet med stykket og hvilken leire du bruker:

- **Dekorative gjenstander:** Lavtemperaturglasurer er ideelle – de gir livlige farger og unike effekter.
- **Bruksgjenstander:** Til tallerkener, kopper og servise er høytemperaturglasurer bedre; de er mer holdbare og trygge for daglig bruk.
- **Spesifikke overflater:** Vurder om du vil ha en matt, blank eller teksturert finish, avhengig av stilen du ønsker.

Hva finner du i denne håndboken?

- Grunnleggende og avanserte konsepter om glasurer.
- Teknikker for å påføre og tilpasse overflatene dine.
- Praktiske løsninger på vanlige problemer.
- Prosjekter for å eksperimentere og bli bedre.
- Oppskrifter og formler for å lage dine egne glasurer.

Sikkerhet og håndtering av keramiske materialer

Arbeid med keramiske glasurer innebærer håndtering av materialer som kan være farlige uten riktig behandling. Følg disse anbefalingene for å beskytte helsen din og sikre et trygt miljø:

Forholdsregler med pulvermaterialer

- Bruk kvalitetsmasker (N95 eller bedre) for å unngå å puste inn fine partikler.
- Unngå å puste inn støv når du blander tørre ingredienser eller sikter glasur.
- Arbeid i godt ventilerte områder, eller bruk helst punktavsug.
- Vask hender og ansikt etter å ha håndtert tørr glasur.

Riktig bruk av maske, hansker og ventilasjon

- Bruk hansker når du håndterer våt glasur, spesielt glasurer med oksider eller giftige komponenter.
- Jobber du i et lukket rom, sørg for tilstrekkelig ventilasjon eller bruk avtrekksvifte.
- Ikke spis eller drikk i arbeidsområdet – da unngår du utilsiktet inntak av partikler.

Sikker håndtering av glasuravfall

- Ikke hell rester av flytende glasur i avløpet. La den bunnfelle seg i en beholder og hell det rene vannet over til gjenbruk.
- Fast avfall skal kastes forsvarlig eller gjenvinnes der det er mulig.
- Merk avfallsbeholdere tydelig og oppbevar dem utilgjengelig for barn og kjæledyr.

KAPITTEL 2

Typer glasurer og overflater

Lavtemperaturglasurer

Kjennetegn: Lavtemperaturglasurer har vanligvis livlige og iøynefallende farger. De egner seg best til dekorative gjenstander, siden de ikke alltid tåler slitasje eller vann.

Bruksområder: Perfekte til skulpturer, dekor og kunstprosjekter.

Høytemperaturglasurer (steingods)

Kjennetegn: Disse glasurene er mer holdbare og tryggere for hverdagsartikler som servise. De gir mer subtile overflater, ofte i en jordnær og naturlig fargepalett.

Bruksområder: Kopper, tallerkener, boller og andre gjenstander som trenger holdbarhet.



EKSEMPEL: LAVTEMPERATURSTYKKE



EKSEMPEL: HØYTEMPERATURSTYKKE (STEINGODS)

De vanligste overflatene

- 1 Blank:** Fremhever farger og teksturer. Ideell for dekorative gjenstander som skal ha en livlig finish.
- 2 Matt:** Sofistikert og elegant, perfekt for moderne servise.
- 3 Sateng:** En mellomting mellom matt og blank, med en unik visuell mykhet.
- 4 Teksturert:** Skaper unike effekter som krakelering eller metalliske overflater som fremhever kreativiteten i arbeidene dine.



BLANK



MATT



TEKSTURERT



SATENG

Referansetabell

GLASURTYPE	IDEELL TEMPERATUR	DE VANLIGSTE FARGENE
Lav temperatur	Kjegle 06–04	Levende røde, turkise og gule toner
Høy temperatur (steingods)	Kjegle 6–10	Jordfarger, myke hvittoner, dempede blåtoner

Ekstra tips

Velg glasur og finish ut fra formålet med stykket og stilen du ønsker å formidle.

Innovasjoner og trender innen overflater

Keramiske overflater har utviklet seg takket være nye materialer og avanserte teknikker. Her er noen av de viktigste innovasjonene:

- **Fotokeramiske glasurer:** Reagerer på lys og skaper mønstre eller farger som endres med belysningen. Brukes mest til dekorative og kunstneriske gjenstander, og krever spesiell brenning eller UV-eksponering for aktivering.
- **Selvreparerende glasurer:** Utviklet for å reparere mikrosprekker fra støt eller termisk stress. De inneholder mikrokapsler som frigjør reparasjonsmateriale ved skade. Ideelle for servise og bruksgjenstander med høye krav til holdbarhet.
- **Iriserende og metalliske glasurer:** Gir unike visuelle effekter som endres med synsvinkelen, ved hjelp av metallpartikler eller spesialkomponenter med flerfargede refleksjoner. Populære i keramiske smykker og moderne dekor.
- **Ny generasjon reaktive glasurer:** Skaper komplekse teksturer eller patina-effekter i møte med andre glasurer eller leirtyper, og etterligner naturlige materialer som stein, tre eller eldet metall.

KAPITTEL 3

Forberedelse, justering og formulering

Hvordan forberede glasur effektivt?

Forberedelsen av glasuren er et viktig trinn for å oppnå jevne, profesjonelle overflater. Følg disse grunnleggende trinnene for en perfekt blanding:

- 1 Sikt ingrediensene:** Sil alle ingrediensene gjennom en fin sikt før blanding, så unngår du klumper og sikrer jevn fordeling.
- 2 Bland med vann:** Tilsett vann litt etter litt under konstant omrøring til du får ønsket tetthet.
- 3 Bruk stavmikser:** Et elektrisk verktøy hjelper deg å løse opp ingrediensene helt.

Justering av tetthet og viskositet

Tetthet og viskositet er nøkkelen til riktig påføring.

- Tetthet:** Bruk et hydrometer til å måle og justere etter glasurtypen. Blanke glasurer: høyere tetthet. Matte glasurer: lavere tetthet.
- Viskositet:** Justeres ved å tilsette vann eller fortykningsmiddel etter behov.

GLASURTYPE	ANBEFALT TETTHET	FORMÅL/KJENNETEGN
Blank	1,45 g/cm ³	Fremhever farger og gir en glassaktig finish.
Matt	1,35 g/cm ³	Gir en glatt finish uten gjenskin.
Teksturert (krakelert)	1,40 g/cm ³	Unike effekter med en visuelt rik overflate.

Viktige verktøy for å lage glasur

- 1 Sikter og siler:** Fjerner store partikler og gir en homogen blanding. Bruk finmaskede sifter (80–100 mesh).
- 2 Stavmikser eller rørepinne:** Uunnværlig for å blande glasuren og hindre at materialene skiller seg.
- 3 Hydrometer:** Måler glasurens tetthet, slik at du kan justere den etter behov.
- 4 Måleskjeer og -kopper:** Nyttige for å måle nøyaktige mengder vann og tørrstoff.
- 5 Store beholdere:** Gjør blandingen enklere og hindrer søl.
- 6 Silikonspatler:** Ideelle for å skrape kantene på beholderen og utnytte materialet.
- 7 Hansker og maske:** Beskytter deg når du håndterer pulvermaterialer som kan være giftige.

Glasurformulering: En grunnleggende veiledning

Glasurformulering er nøkkelen til å tilpasse farger, teksturer og overflater. Her er en praktisk veiledning med grunnoppskrifter og tips for trygg eksperimentering.

1. Grunnkomponentene i en glasur

- **Glassdannere (silika):** Danner glasslaget på overflaten.
- **Flussmidler:** Hjelper glasuren å smelte ved lavere temperaturer.
- **Stabilisatorer (alumina):** Kontrollerer glasurens flyt og hindrer at den renner under brenning.

2. Grunnoppskrifter

- **Blank klar glasur (høy temperatur):** 50 % keramisk fritte 3134, 25 % silika, 25 % kaolin.
- **Matt, ugjennomsiktig glasur (høy temperatur):** 40 % keramisk fritte 3124, 30 % silika, 20 % kaolin, 10 % kalsiumkarbonat.
- **Satengglasur (lav temperatur):** 60 % keramisk fritte 3195, 20 % kalsiumkarbonat, 10 % talkum, 10 % silika.

3. Farge i glasuren

Gi glasuren et personlig preg med pigmenter eller oksider:

- **Koboltoksid:** 1–2 % for blåtoner.
- **Kobberoksid:** 2–4 % for grønne eller turkise farger.
- **Jernoksid:** 4–8 % for brune eller røde farger.
- **Tinnoksid:** 5–8 % for matte glasurer.

Tips

Test alltid på små prøver før du bruker formelen på et stort stykke.

4. Registrering og justeringer

- Nøyaktige prosenter av hver komponent.
- Resultater etter brenning (temperatur, atmosfære, utseende).
- Notater om justeringer til neste test.

Avansert guide til glasurformulering

Avansert formulering gir tilpassede overflater, farger og teksturer med større kontroll over oppskriften.

Kjemiske justeringer for farger og teksturer

- **Fargeendring:** Varier konsentrasjonen av metalloksider (kobolt, kobber, jern) for å forsterke eller dempe fargene. Tilsett opasifikatorer som tinnoksid eller zirkonium for pastellfarger eller mindre gjennomsiktighet. Kombiner oksider for spesifikke farger (for eksempel smaragdgrønn = kobolt + krom).
- **Teksturendring:** Øk aluminainnholdet for matte overflater. Tilsett grove partikler (sand, granulert silika) for kornete eller ru teksturer. Bruk spesifikke flussmidler for krakelerte eller metalliske effekter.

Slik lager du reaktive glasurer med unike effekter

- **Lagvise glasurer:** Påfør en baseglasur og legg en reaktiv glasur oppå for flytende eller kontrasterende mønstre.
- **Krystallinske glasurer:** Tilsett materialer som gir krystalldannelse under langsom avkjøling (for eksempel sinkoksid).
- **Kontrollerte reduksjonsglasurer:** Manipuler ovnsatmosfæren for metalliske overflater eller intense farger.
- **Fluorescerende glasurer:** Pigmenter som reagerer under UV-lys, hovedsakelig dekorative.

Sammenligningstabell: Formler for glasureffekter

ØNSKET EFFEKT	GRUNNFORMEL (I %)	KJENNETEGN	BRENNINGSANBEFALING
Blank	50 % fritte 3134, 25 % silika, 25 % kaolin	Glassaktig finish, intense farger.	Kjegle 6–10 (høy temperatur)
Matt	40 % fritte 3124, 30 % silika, 20 % kaolin, 10 % kalsiumkarbonat	Glatt overflate uten refleksjoner.	Kjegle 6–10 (høy temperatur)
Teksturert (krakelert)	50 % fritte 3134, 20 % silika, 20 % kaolin, 10 % alumina	Overflate med kontrollerte sprekker.	Kjegle 6–8 (middels til høy)
Metallisk	40 % fritte 3124, 20 % silika, 30 % kaolin, 10 % jern- eller kobberoksid	Metalliske refleksjoner.	Reduserende atmosfære, kjegle 6–10
Krystallinsk	50 % fritte 3195, 20 % silika, 20 % kaolin, 10 % sinkoksid	Dekorative krystaller.	Langsom avkjøling, kjegle 6–10
Fluorescerende	50 % fritte 3134, 20 % silika, 20 % kaolin, 10 % fluorescerende pigment	Gløder under UV-lys.	Kjegle 06–04 (lav temperatur)
Reaktiv	40 % fritte 3124, 30 % silika, 20 % kaolin, 10 % blandede metalloksider	Unike og varierte effekter.	Kjegle 6–10 (høy temperatur)

KAPITTEL 4

Påføringsteknikker

Lær de viktigste teknikkene for å glasere stykkene dine:

1. Dypping

Beskrivelse: Senk stykket helt ned i glasuren for jevn dekning.

Fordeler: Rask – ideell for større produksjon.

- Bland glasuren godt før du senker stykket ned i den.

- Løft stykket sakte opp for å unngå drypping.

2. Pensel

Beskrivelse: Påfør glasuren med myke pensler på bestemte områder eller små stykker.

Fordeler: Full kontroll over påføringen.

- Bruk myke pensler for å unngå merker.
- Påfør tynne lag og la det tørke mellom hvert lag.

3. Sprøyting

Beskrivelse: Bruk airbrush eller sprøytepistol for en jevn påføring.

Fordeler: Gir gradientfinish og dekker store stykker uten problemer.

- Bruk maske for å beskytte deg mot luftbårne partikler.
- Sørg for at glasuren har riktig konsistens for airbrushen.

4. Helling

Ideell for: Abstrakte design og spontane effekter.

- 1 Hell glasuren direkte over stykket fra ulike høyder.
 - 2 La glasuren flyte naturlig og juster tykkelsen.
- Bruk en stor beholder til å samle opp overflødig glasur.
 - Lek med forskjellige farger hellet i lag for flytende effekter.

Avansert tips

Kombiner glasurer med ulik viskositet for uventede mønstre.

5. Blandede teknikker

Ideell for: Unike og kreative arbeider.

- Påfør en base med pensel og sprøyt over detaljene.
- Kombiner dypping og svamp for mer dynamiske teksturer.

- Eksperimenter med kombinasjoner på små stykker før du bruker dem på store prosjekter.

Tips

Hold oversikt over kombinasjonene og resultatene dine, så kan du gjenta favoritteffektene.

Referansetabell

TEKNIKK	FORDELER	IDEELL FOR
Dyping	Rask og ensartet.	Større produksjon.
Pensel	Presis og detaljert.	Små stykker og unike design.
Sprøyting	Myke gradientoverflater.	Store stykker og spezialeffekter.
Helling	Organiske, spontane resultater.	Abstrakte design og dramatiske effekter.
Blandede teknikker	Kombinerer det beste fra flere metoder.	Unike stykker og avanserte overflater.



DYPPING



PENSEL



SPRØYTING



HELLING

Slik oppnår du ensartede overflater

- Rengjør stykket grundig for støv og fett før du påfører glasuren.
- Hold glasurens tetthet og viskositet tilpasset den valgte påføringsmetoden.
- Kombinerer du teknikker, la stykket tørke godt mellom hver, så unngår du heftproblemer.

Vanlige feil i påføringen

- **Drypp:** Påfør glasur i tynne lag og fjern overflødig glasur ved dypping.
- **Uglaserte områder:** Sjekk dekningen før brenning. En liten pensel kan korrigere ujevnheter.
- **Uønsket tekstur:** Oppdager du bobler eller klumper, sikt glasuren på nytt.

Innovasjoner: digitale verktøy

Tradisjonelle påføringsteknikker suppleres i dag av digitale verktøy som gir større kontroll og kreativitet:

- **Programvare for glasurformulering:** Programmer som GlazeBase og DigitalFire lar deg lage og justere glasuroppskrifter presist, føre detaljerte testlogger og simulere resultatet før du påfører glasuren fysisk.

- **Digitaltrykk av glasurer:** Teknologi som påfører glasur og pigmenter med spesialskrivere – komplekse design i høy oppløsning, mest brukt i dekorativ keramikk og industri.
- **Robotisert påføring:** Robotarmer for serieproduksjon gir jevn og kontrollert påføring og åpner for programmerbare mønstre og gradienter.
- **Nye blandede metoder:** Pensel og sprøyting kombinert med digitale hjelpemidler, og laserskårne eller 3D-printede sjablonger for komplekse design.

KAPITTEL 5

Vanlige problemer og løsninger

1. Bobler, flekker og glasur som ikke fester seg

Bobler

Årsak: Luft fanget i glasuren eller stykket, eller at stykket ikke var helt tørt før glaserings.

- Sikt glasuren godt før bruk for å fjerne store partikler og luft.
- La glasuren hvile noen minutter etter blanding, slik at bobler forsvinner.
- Sørg for at stykket er tørt før du glaserer.

Flekker

Årsak: Smuss, støv eller fett på overflaten, eller ujevnt blandet glasur.

- Rengjør stykket med en fuktig klut før du påfører glasuren.
- Rør eller bland glasuren godt før bruk, så den ikke skiller seg.

Dårlig heft

Årsak: For tynn glasur eller støv på stykket.

- Juster glasurens tetthet med mindre vann eller med fortykningsmiddel.
- Rengjør stykket med fuktig svamp og sikt glasuren for bedre heft.

2. Fargeforskjeller mellom rå og brent glasur

Årsak: Brenningstemperaturen påvirker glasurens kjemiske reaksjoner; fargen på rå glasur samsvarer ikke alltid med den endelige fargen etter brenning. Leiretypen spiller også inn.

- Test på små biter før du glaserer hele produksjonen.

- Bruk referansetabellene fra glasurprodusenten.
- Loggfør temperaturer og resultater for å justere oppskriftene i senere brenninger.

3. Slik hindrer du at glasuren renner på vertikale stykker

Årsak: For tynn glasur eller for tykt lag; dårlig heft på buede eller vertikale flater.

- Juster tettheten slik at glasuren ikke blir for rennende (1,35–1,40 g/cm³ er ideelt).
- Påfør glasuren i tynne lag og la den tørke mellom lagene.
- Unngå å dyppe stykker med mange kurver helt; bruk pensel for bedre kontroll.

Ekstra tips

Før logg over hver glaserings og brenning. Noter formel, temperaturer og resultater for å se mønstre og forbedre deg kontinuerlig.

Kvalitetskontroll og standardisering

Konsistente resultater av høy kvalitet er viktig i produksjonen av glaserte gjenstander.

Holdbarhets- og mattrygghetstester

- Utfør slitasjetester for å vurdere motstanden til bruksglasurer (servise, kopper osv.).
- Test glasurens heft med kontrollerte trykk- eller slagtester.
- Vurder motstand mot brå temperaturendringer (termisk sjokk).
- Sørg for at glasur på funksjonelle stykker ikke avgir giftige stoffer.
- Test med eddik eller andre syrer for å se om glasuren reagerer eller brytes ned.
- Bruk kun glasur merket som matsikker på servise.

Metoder for jevn kvalitet i produksjonen

- **Detaljert logg over formel og brenninger:** Før en keramikkjournal med data om sammensetninger, temperaturer og resultater.
- **Kalibrert utstyr:** Riktig justerte hydrometre, viskometre og pyrometre gir mer forutsigbare resultater.
- **Periodisk testing:** Kjør prøver før du bruker ny glasur i full produksjon.
- **Standardiserte prosedyrer:** Definer faste trinn for hver påføringsteknikk, fra forberedelse til brenning.

Glasurer og kreative effekter

Glasurer beskytter ikke bare arbeidene dine – de er også et verktøy for å gi dem personlighet og stil. Her utforsker vi teknikker og effekter du kan oppnå med litt kreativitet og de riktige materialene.

1. Teknikker for teksturerte overflater

- **Krakelert:** Bruk glasurer laget for å sprekke, eller tilsett spesifikke oksider. Tips: Prøv klare glasurer på farget leire for å fremheve sprekken.
- **Metallisk:** Glasurer med jern- eller kobberoksid brent i reduserende atmosfære. Tips: Påfør på små områder, så stykket ikke blir overlesset.
- **Granulerte glasurer:** Bland grove oksidpartikler eller pigmenter med matte glasurer. Perfekt for dekorative gjenstander med markert tekstur.

2. Tilpassede blandinger for unike farger

- Kombiner blanke og matte glasurer for slående kontraster.
- Bland inn metalloksider (som kobolt eller kobber) i små mengder for å eksperimentere med unike nyanser.

Tips

Dokumenter blandningene og resultatene dine, så kan du gjenta effektene du liker.

3. Kjemiske reaksjoner for spesialeffekter

- **Oksidasjon vs. reduksjon:** Ovnsatmosfæren kan endre glasurfargene – kobberoksid blir for eksempel rødt i reduserende atmosfære.
- **Lagvise glasurer:** Påfør to forskjellige glasurer lagvis for uventede mønstre.

Ekstra tips

Trikset for kreative effekter er eksperimentering. Ikke vær redd for å prøve nye kombinasjoner – og dokumenter hvert trinn for å forstå resultatene.



KREATIVE GLASUREFFEKTER

Kommersielle glasurer kontra egenlagde glasurer

Begge har fordeler og ulemper som bør vurderes ut fra prosjektet.

Kommersielle glasurer

Fordeler: Klare til bruk uten kompleks formulering. Konsistens garantert av produsenten. Bredt utvalg av farger og finisher. Tydelige instruksjoner om temperatur og påføring.

Ulemper: Begrenset tilpasning. Kan være dyre sammenlignet med glasur laget fra bunnen av. Noen egner seg ikke for høye temperaturer eller spesielle bruksområder.

Egenlagde glasurer

Fordeler: Full kontroll over formuleringen og unike overflater. Mulighet til å lage spesifikke glasurer for ulike leirtyper og effekter. Lavere kostnader over tid ved kjøp av basismaterialer i større mengder.

Ulemper: Krever avansert formuleringskunnskap. Mindre forutsigbare resultater uten skikkelig testing. Lengre forberedelses- og testtid.

Slik tilpasser du kommersielle glasurer

- **Tilpassede blandinger:** Kombiner kommersielle glasurer med oksider eller pigmenter for å endre fargene, eller legg flere glasurer lagvis for kombinerte effekter.
- **Teksturer og spesialeffekter:** Tilsett kornede materialer eller metallpulver for teksturerte overflater; eksperimenter med lagdeling og blandede teknikker.
- **Justering av fortynning og viskositet:** Endre tettheten til kommersielle glasurer for å påvirke oppførselen under påføring.

Sammenligningstabell

ASPEKT	KOMMERSEIELLE GLASURER	EGENLAGDE GLASURER
Brukervennlighet	Klar til bruk, tydelige instruksjoner.	Krever avansert formuleringskunnskap.
Kostnad	Generelt dyrere per volum.	Rimeligere over tid ved større innkjøp av råvarer.
Tilpasning	Begrenset til blanding av ferdige glasurer.	Full kontroll over formel, farger, teksturer og effekter.
Sikkerhet	Tydelige sikkerhetsinstruksjoner fra produsenten.	Avhenger av riktig håndtering av råmaterialene.
Allsidighet	Ideell for nybegynnere og raske prosjekter.	Unike og spesifikke glasurer for hvert prosjekt.
Forberedelsestid	Umiddelbart klar til påføring.	Mer tid til testing og justeringer.
Ideelle bruksområder	Dekorative eller funksjonelle prosjekter med standardkrav.	Kunstneriske, personlige eller eksperimentelle arbeider.
Anbefaling	Følg produsentens instruksjoner og test på små prøver først.	Test kontinuerlig og før detaljert logg over formler og resultater.

KAPITTEL 7

Brenning og ideelle temperaturer

Brenning er et av de viktigste trinnene i den keramiske prosessen. Temperatur og tid påvirker direkte hvordan glasuren smelter og den endelige finishen på stykkene.

1. Bruk av pyrometriske kjegler

Hva er de? Kjegler er keramiske verktøy som bøyer seg når de når en bestemt temperatur. De viser om ovnen har nådd riktig temperatur for glasurbrenningen.

- Plasser en kjegle midt i ovnen ved siden av stykkene dine.
- Bruk flere kjegler (for eksempel kjegle 5, 6 og 7) for å sikre at glasuren smelter i riktig område.
- Bruk alltid kjegler som samsvarer med glasurens temperatur.

2. Temperaturområde etter glasurtype

- **Lav temperatur (kjegle 06–04):** Ideell for dekorative glasurer og livlige farger. Cirka 950–1100 °C.
- **Høy temperatur, steingods (kjegle 6–10):** Perfekt for funksjonelle og slitesterke glasurer. Cirka 1220–1300 °C.

Tips

Sjekk alltid glasurens spesifikasjoner, slik at den passer innenfor det ideelle området.

3. Faktorer som påvirker brenningen

- **Varmefordeling:** Sonene i ovnen kan variere i temperatur. Bruk et ekstra termometer for å overvåke dette.
- **Oppvarmingshastighet:** For rask temperaturøkning kan gi bobler eller sprekker. Øk gradvis.
- **Holdetid:** Når ideell temperatur er nådd, hold ovnen der så lenge glasuren krever.

4. Anbefalinger for glaserings av forskjellige stykker

- **Store stykker:** Brenn ved jevn temperatur for å unngå varmemstress.
- **Stykker med flerlags glasur:** Sørg for at alle lagene er tørre før de settes i ovnen.

GLASURTYPE	KJEGLE	OMTRENTLIG TEMPERATUR	KJENNETEGN
Lav temperatur	Kjegle 06–04	950–1100 °C	Livlige farger, ideell for dekorative gjenstander.
Høy temperatur (steingods)	Kjegle 6–10	1220–1300 °C	Slitesterk overflate, perfekt for servise.

Brenningens innvirkning på glasurer

1. Temperatur og effekter

- **Lav temperatur (980–1080 °C):** Lysere og mer intense farger på grunn av mindre kjemisk samspill mellom komponentene. Lavere slitestyrke – ideell for dekor.

- **Høy temperatur (1200–1280 °C):** Mer naturlige og myke toner med varig finish. Bedre glasursmelting gir overflater som tåler daglig bruk.

Praktisk tips

Sjekk alltid temperaturområdet produsenten anbefaler, så unngår du bobler eller dårlig smeltet glasur.

2. Temperaturkurven (stigning og avkjøling)

- **Rask stigning:** Kan gi bobler eller sprekker hvis stykket ikke rekker å frigjøre gasser.
- **Langsom stigning:** Lar gassene slippe gradvis ut og reduserer overflatefeil.
- **Rask avkjøling:** Kan gi spenninger i glasuren, med sprekker eller avskalling som resultat.
- **Langsom avkjøling:** Lar glasurkrystallene utvikle seg riktig og gir en mer stabil, slitesterk overflate.

Ekstra tips

Bruk pyrometer eller programmerbar kontroller for å styre temperaturkurvene nøyaktig.

3. Ovnsatmosfære: oksiderende vs. reduserende

- **Oksiderende atmosfære:** Lysere og mer konsistente farger. Typisk i elektriske ovner.
- **Reduserende atmosfære:** Mer varierte effekter og dempede eller metalliske toner. Vanlig i gass- og vedovner.

4. Vanlige brenningsproblemer

- **Rennende glasur:** For mye flussmiddel eller svært høy temperatur. Juster oppskriften eller senk temperaturen.
- **Sprekker:** Ulik utvidelseskoeffisient mellom stykke og glasur. Bruk glasurer som er compatible med leiren.
- **Bobler:** Gasser fanget i stykket eller glasuren. Forleng stignings- og avkjølingskurven.

Brenningslogg og resultatanalyse

Detaljert registrering av hver brenning er viktig for konsistente resultater og for å kunne gjenskape vellykkede oppskrifter. Loggen forenkler også feilsøking.

- **Beskrivelse av stykket:** Leiretype (hvit, rød, porselen, steingods), glasurtype (blank, matt, teksturert) og påføringsteknikk (dypping, pensel, sprøyting).
- **Temperaturkurve:** Oppvarmingshastighet (°C per time), maksimal temperatur, holdetid og avkjølingshastighet.
- **Ovnsatmosfære:** Oksiderende (vanlig i elektriske ovner) eller reduserende (gass- og vedfyrte ovner).
- **Observerte resultater:** Farge og tekstur, eventuelle defekter (sprekker, bobler, rennende glasur), sammenligning med tidligere prøver.
- **Foreslåtte justeringer:** Endringer i glasurformelen, temperaturkurven eller atmosfæren; nye teknikker å teste.

Sammenligningstabell: Brenningens innvirkning på ulike glasurer

BRENNINGSFORHOLD	BLANKE GLASURER	MATTE GLASURER	TEKSTURERTE GLASURER	METALLISKE GLASURER
Lav temperatur (kjele 06–04)	Ufullstendig smelting, dempede farger.	Støvete eller ujevnt utseende.	Ugjennomsiktig tekstur uten definert effekt.	Svake eller fraværende metalliske refleksjoner.
Høy temperatur (kjele 6–10)	Intens glans og god smelting.	Glatt og jevn overflate.	Uttalt relieff og definerte detaljer.	Intense og godt festede metalliske refleksjoner.
Rask avkjøling	Kan gi sprekker uten riktig kontroll.	Vanligvis uten merkbare endringer.	Teksturene utvikles ikke fullt ut.	Mindre intense refleksjoner.
Langsom avkjøling	Større dybde og fargerikdom.	Glatte overflate.	Fremmer krystaller og komplekse mønstre.	Større metning i metalltonene.
Oksiderende atmosfære	Lyse og konsistente farger.	Ensartet matt utseende.	Definerte effekter uten metalliske variasjoner.	Mindre uttalte metallfarger.
Reduserende atmosfære	Delvis tap av glans.	Matt utseende med varme undertoner.	Teksturer beriket med unike variasjoner.	Dype og livlige metalltoner.



RESULTATER ETTER BRENNING VED RIKTIG TEMPERATUR

KAPITTEL 8

Stell og vedlikehold av ovnen

Ovnen er keramikerens viktigste verktøy, og riktig vedlikehold sikrer korrekt drift, konsistente resultater og lengre levetid. Her er beste praksis for å ta vare på ovnen din.

1. Regelmessig rengjøring

Etter hver brenning

- Fjern glasurrester som kan ha falt ned på platene. Bruk en myk skrape for å unngå å skade overflaten.
- Rengjør varmeelementene og innerveggene med en myk børste for å fjerne støv og fragmenter.

Hver 3.–6. måned

- Støvsug innsiden av ovnen for å fjerne støv som kan påvirke brenningsresultatene.

Tips

Bruk beskyttelsesplater i bunnen, så hindrer du at smeltet glasur skader ovnen.

2. Inspeksjon av varmeelementer

- Se over varmeelementene for sprekker, brennmerker eller slitte områder.
- Bruker ovnen lengre tid på å nå ønsket temperatur, kan det være tegn på at elementene må byttes.

Anbefaling

Bytt varmeelementene når ytelsen er redusert med 20–30 %. Se produsentens håndbok for sikker utskifting.

3. Vedlikehold av ovnsplater

- **Før hver brenning:** Påfør et lag ildfast platebeskyttelse (kiln wash) over platene for å beskytte mot rennende glasur og sprut.
- **Av og til:** Puss platene med slipesvamp hvis det dannes glasuravleiringer.
- Bytt platene hvis de får deformasjoner eller dype sprekker som påvirker stabiliteten til stykkene.

4. Kalibrering av ovnen

- Bruk pyrometer for å kontrollere at den viste temperaturen stemmer.
- Avviker den faktiske temperaturen mer enn 10 °C fra innstilt verdi, må termostaten kanskje justeres eller byttes.

Praktisk tips

Test jevnlig med pyrometriske kjepler for å bekrefte ovnens nøyaktighet.

5. Sikkerhet ved bruk av ovnen

- **Egnet plassering:** Sett ovnen på et godt ventilert sted, unna brennbare materialer, med minst 30 cm klaring til veggene.
- **Elektrisk kontroll:** Sjekk ledninger og tilkoblinger regelmessig for å unngå kortslutning.
- **Under brenning:** La aldri ovnen stå uten tilsyn mens temperaturen stiger. Bruk varmebestandige hansker og verktøy når du håndterer varme deler.

6. Vedlikeholdslogg

Journalføring hjelper deg å forebygge større problemer. Ta med:

- Dato for siste rengjøring og inspeksjon.
- Utskiftninger som er gjort (varmeelementer, plater, termostat).
- Observasjoner om ovnens ytelse.

Med riktig vedlikehold varer ovnen lenger og gir bedre resultater i hver brenning. Ta vare på den, så blir den din beste allierte i keramikken.



EN GODT VEDLIKEHOLDT OVN GIR KONSISTENTE RESULTATER

KAPITTEL 9

Hvor kjøpe materialer og glasurer?

Pålitelige leverandører er nøkkelen til å sikre kvaliteten på glasurene og materialene dine. Her er hva du bør se etter og hvor du bør kjøpe.

1. Hva kjennetegner en pålitelig leverandør?

- **Kvalitetsgaranti:** Sørg for at glasurer og materialer oppfyller standardene for keramikk.
- **Variasjon:** Se etter leverandører med et bredt utvalg – fra ferdige glasurer til pigmenter og verktøy.
- **Trygg frakt:** Velg butikker som pakker forsendelsene godt, så du unngår transportskader.
- **Teknisk støtte:** Noen leverandører gir råd om bruken av produktene sine.

Praktisk tips

Før du gjør et stort innkjøp, bestill små mengder for å teste produktene og sjekke at de svarer til forventningene.

2. Grunnleggende materialer å anskaffe

- **Bruksklare glasurer:** For lave og høye temperaturer, i forskjellige finisher (blank, matt, transparent).
- **Pigmenter og oksider:** For å sette et personlig preg på glasurene dine.
- **Påføringsverktøy:** Pensler, svamper, sprøyter eller sprøytepistoler.
- **Testmateriell:** Prøvefliser og pyrometriske kjegler.
- **Ovnstilbehør:** Beskyttelsesplater, platebeskyttelse og støtter for små stykker.

3. Anbefalinger for kjøp av glasur

- **Bruksklare kommersielle glasurer:** Ideelle for nybegynnere og for raske resultater. Se etter glasurer med tydelig angitt temperaturområde, og sjekk om de passer til funksjonelle eller rent dekorative gjenstander.
- **Råvarer for formulering:** For viderekomne er komponenter som fritte, silika, kaolin og kalsiumkarbonat viktige – de lar deg lage tilpassede glasurer etter behov.

4. Hvor kan du handle?

- **Spesialiserte keramikkbutikker:** Best for spesifikke produkter og direkte rådgivning.
- **Nettbutikker:** Stort utvalg av verktøy, glasurer og håndlagde pigmenter.
- **Fysiske butikker:** Har du en lokal keramikkbutikk i nærheten, kan du vurdere produktene på stedet og få gode råd.

5. Tips for å spare penger

- **Storinnkjøp:** Har du lagringsplass, gir større kvanta ofte rabatter.
- **Del bestillinger:** Gå sammen med andre keramikere om store bestillinger og del fraktkostnadene.
- **Utnytt kampanjer:** Mange nettbutikker har sesongrabatter.

Husk at kvaliteten på materialene direkte påvirker resultatet av arbeidene dine.

Økologiske og bærekraftige alternativer

Med økende miljøbevissthet velger mange keramikere mer miljøvennlige materialer og metoder. Slik gjør du prosessene dine mer bærekraftige uten å gå på akkord med kvaliteten:

Giftfri glasurformulering

- Bytt ut farlige komponenter (som bly og kadmium) med tryggere alternativer, for eksempel tinnoksid eller zirkonium til opasifisering.
- Velg glasurer som oppfyller standardene for mattrygghet.
- Unngå materialer som kan avgi giftige forbindelser under brenning.

Ansvarlig materialbruk og gjenvinning

- Bruk dekanterte glassurrester på nytt i nye formuleringer eller eksperimentelle prosjekter.
- Sorter og oppbevar restmaterialer riktig for å unngå forurensning.
- Kjøp bare den mengden du trenger til hvert prosjekt, så unngår du svinn.

Miljøvennlige alternativer

- Velg kommersielle glasurer sertifisert som giftfrie eller miljøvennlige.
- Lag glasurer med naturlige eller mindre bearbejdede komponenter.
- Vurder lokal leire for å redusere karbonavtrykket.

Praktiske prosjekter og konklusjoner

Keramikk er en visuell og taktil kunstform, der glasurene spiller en avgjørende rolle i å forvandle enkle gjenstander til unike kunstverk. I galleriet nedenfor finner du inspirerende eksempler på overflater og teknikker som viser hva du kan oppnå med kunnskapen i denne håndboken.

Slik bruker du galleriet

- Se hvordan de ulike teknikkene (pensel, dypping, sprøyting) påvirker den endelige finishen.
- Legg merke til variasjonene i farge og tekstur avhengig av brenningstemperaturen.
- La deg inspirere til å prøve kombinasjoner av glasurer og effekter på egne arbeider.

Galleri









Sett det du har lært ut i praksis

Den beste måten å mestre glasing på er gjennom øvelse. Her er tre prosjekter for å eksperimentere med forskjellige teknikker og finisher.

1. Fargepalett med lav- og høytemperaturglasurer

Mål: Lage en visuell referanse for hvordan forskjellige glasurer reagerer i ovnen din.

Materialer: Små leirfliser (hvite og røde), lav- og høytemperaturglasurer.

- 1 Påfør forskjellige glasurer (blanke, matte og transparente) på flisene.
- 2 Merk hver flis med glasuren som er brukt og leiretypen.
- 3 Brenn flisene etter glasurspesifikasjonene og noter resultatene.

Forventet resultat: En visuell veiledning for glasurvalg i fremtidige prosjekter.

2. Glasing av et krus

Mål: Øve på jevn påføring og utforske fargekombinasjoner.

Materialer: Et biskuitbrent krus og to glasurer med ulik finish (blank og matt).

- 1 Dypp kruset halvveis i en blank glasur.

- 2 Påfør en matt glasur øverst med pensel.
- 3 Brenn etter spesifikasjonene og vurder kontrasten mellom de to overflatene.

Forventet resultat: Et bruksklart krus med kombinert finish.

3. Dekorere en tallerken med glasurer og teksturer

Mål: Lære lagvis glasing og teksturerte effekter.

Materialer: En biskuitbrent tallerken, teksturerte eller metalliske glasurer, svamp eller detaljpensel.

- 1 Påfør et bunnlag med klar glasur.
- 2 Bruk svamp eller pensel til å legge teksturert glasur på utvalgte områder.
- 3 Brenn etter instruksjonene og se hvordan glasurene samspiller.

Forventet resultat: En dekorativ tallerken med kreative effekter.

Fortsett å utforske!

Dette galleriet og prosjektene er en invitasjon til å eksperimentere og presse kreativiteten din videre. Den eneste grensen er fantasien din.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!